

자료구조 및 알고리즘

코테강의 책으로 들으며
수업 Follow UP
파이썬으로 해보는 연습.

개요

Name

박상준

E-mail

sangjunpark@kw.ac.kr

Office

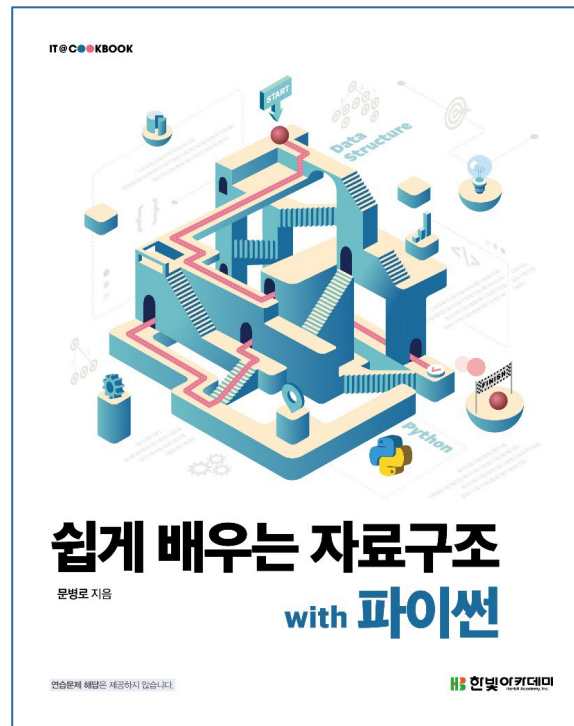
참빛관 702호

Homepage

<https://sites.google.com/view/iwcslab>

개요

- 도서명 : 쉽게 배우는 자료구조 with 파이썬
- 예제 소스 다운로드 : <http://www.hanbit.co.kr/src/4575>



개요

주차	목차
1	자료구조 소개, 재귀와 귀납적 사고
2	알고리즘의 성능, 파이썬 기초
3	리스트
4	리스트
5	스택
6	스택
7	큐
8	중간고사
9	우선순위 큐: 힙
10	정렬
11	정렬
12	색인과 이진 검색 트리
13	균형 검색 트리
14	해시 테이블/그래프
15	기말고사



개요

출석	중간고사	기말고사	과제
10	35	35	20

결석 횟수	점수
0~2	10
3	8
4	6
5	4
6	2
7	0
4분의 1이상 결석하면 성적 X	

지각 3번 = 1번 결석

Chapter 1. 자료구조 소개

2.1 자료구조란

2.2 자료구조와 알고리즘

2.3 자료구조와 추상 데이터 타입

일	과	수	목	금요일.
<u>코테</u> <u>정리</u>	실험 문제 자료양 (코테강의) 선대 (제각)	시스템프로그래밍. 정리 (도입)	자료양 (코테) 선대 (도입)	<u>비전실용.</u> 예제 결과보고서 포트폴리오 노출임기

1. 자료구조란

- 데이터를 저장, 조직 관리하는 방법

데이터 보관

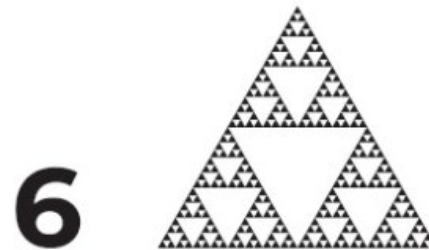


→ 효율적으로 데이터를 저장/조직/관리

- 자료구조는 문제 해결에 사용할 부품



- 생각하는 방법을 훈련하는 도구
 - 모듈화! 기능 단위로 분할할 수 있는 능력

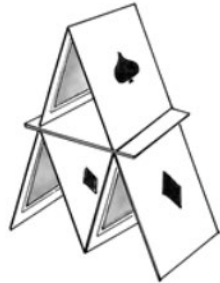


- 생각하는 방법을 훈련하는 도구
 - 모듈화! 기능 단위로 분할할 수 있는 능력

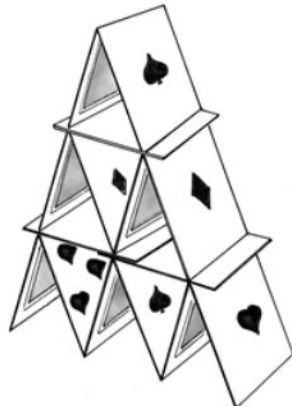
1층 카드탑



2층 카드탑



3층 카드탑

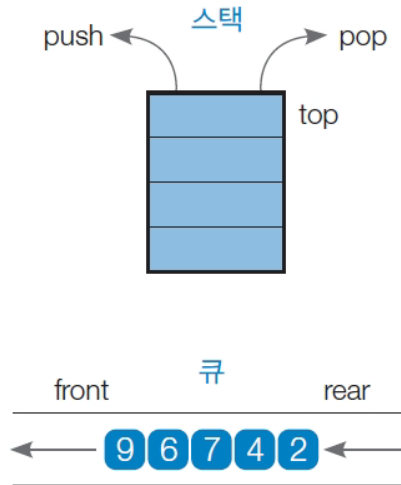


재귀적 전역이라.

배열

0	1	2	3	4	5
45	2	16	32	11	28

D	r	a	n	g	e
---	---	---	---	---	---



행렬

	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						

모든 부분

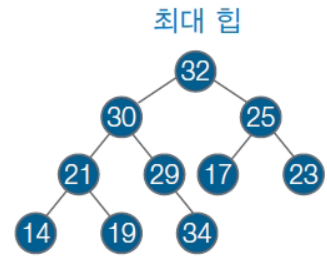
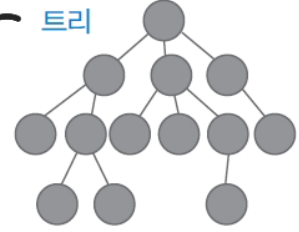
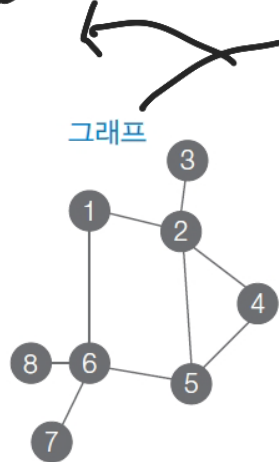


그림 1-7 자료구조의 종류

■ 자료구조 종류



2. 자료구조와 알고리즘

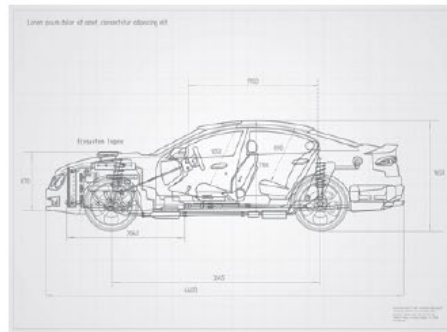
■ 알고리즘

- 입력을 받아 출력을 만들어내는 과정을 기술

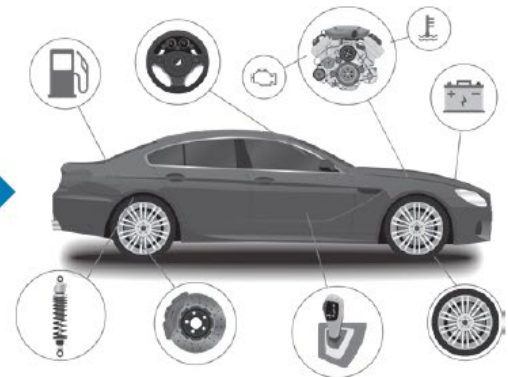
자동차 부품
(자료구조)



자동차 조립 방법
(자료구조, 알고리즘)



자동차 조립
(프로그래밍 언어)



- **자연어를 이용한 서술적 표현**

- 서술적일 뿐만 아니라 쓰는 사람에 따라 일관성이나 명확성을 유지하기 어려움
- 누구라도 쉽게 이해하고 쓸 수 있어야 하는 알고리즘을 표현하는 데는 한계가 있음

- **순서도를 이용한 도식화**

- 명령의 흐름을 쉽게 파악할 수 있지만 복잡한 알고리즘을 표현하는 데는 한계가 있음

- **프로그래밍 언어를 이용한 구체화**

- 추가로 구체화할 필요가 없으나 해당 언어를 모르면 이해하기 어려움
- 다른 프로그래밍 언어로 프로그램을 개발하는 경우에는 다른 프로그래밍 언어로 변환해야 하므로 범용성이 떨어짐

필요하다 할
가상코드를 이용한 추상화

- 가상코드(Pseudo-Code)는 직접 실행할 수는 없지만 일반적인 프로그래밍 언어와 형태가 유사해 프로그래밍 언어로 구체화하기가 쉬움

■ 알고리즘 표기법

- (a)
- ```

move(n, a, b, c):
 if (n > 0)
 move(n-1, a, c, b)
 a에 있는 원반을 b로 옮긴다
 move(n-1, c, b, a)

```
- (b)
- ```

move(n, a, b, c):
  if (n > 0)
    move(n-1, a, c, b)
    a에 있는 원반을 b로 옮긴다
    move(n-1, c, b, a)
  else
    에러 처리
  
```
- (c)
- ```

sample(A[], n):
 i ← 0
 while i ≤ n
 sum ← sum + A[i]
 i++ ◀ i를 1 증가시킨다
 return sum

```

---

### Algorithm 1 DP-guaranteed AirComp FL based on estimation

---

**Require:**  $\theta^0, \{\epsilon_m^t, \delta_m^t : m \in \mathcal{M}, t \in [0 : T]\}$

**Ensure:**  $\theta_{T+1}^t$

- 1: **for**  $t \leftarrow 0$  **to**  $T$  **do**
  - 2:   Local devices:
  - 3:   **for**  $m \leftarrow 1$  **to**  $M$  (in parallel) **do**
  - 4:      $\hat{L}_m^t \leftarrow \max_{i \in [1:D_m]} \|\nabla f(s_m^i, \theta^t)\|$
  - 5:      $\hat{\lambda}_{\min}(\Sigma_m^t) \leftarrow \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_m^t)$
  - 6:     Broadcast  $\hat{L}_m^t$  and  $\hat{\lambda}_{\min}(\Sigma_m^t)$  to all the other devices
  - 7:      $\hat{L}^t \leftarrow (12)$
  - 8:      $\hat{\psi}_m^t \leftarrow (13)$
  - 9:      $\mathbf{g}_m^t \leftarrow \frac{1}{D_m} \sum_{i=1}^{D_m} \nabla f(s_m^i, \theta^t)$
  - 10:    **if** (8) **then**
  - 11:      $\mathbf{g}_m^t \leftarrow \mathbf{g}_m^t + \tilde{\mathbf{n}}_m^t$  with  $\tilde{\mathbf{n}}_m^t$  defined in **Theorem 2**
  - 12:    **end if**
  - 13:    **for**  $n \leftarrow 1$  **to**  $N$  **do**
  - 14:      $\mathbf{x}_{m,n}^t \leftarrow \gamma^t \alpha_m^t \odot (D_m \cdot \mathbf{g}_{m,n}^t)$
  - 15:    **end for**
  - 16:   **end for**
  - 17:   Parameter server:
  - 18:   **for**  $n \leftarrow 1$  **to**  $N$  **do**
  - 19:      $\mathbf{y}_n^t = \sum_{m=1}^M \mathbf{h}_m^t \odot \mathbf{x}_{m,n}^t + \mathbf{w}_n^t$
  - 20:   **end for**
  - 21:    $\mathbf{y}^t \leftarrow [(\mathbf{y}_1^t)^\top, \dots, (\mathbf{y}_N^t)^\top]^\top$
  - 22:    $\hat{\mathbf{g}}^t \leftarrow \frac{1}{D\gamma^t} \cdot \mathbf{y}^t$
  - 23:    $\theta^t \leftarrow \theta^t - \eta^t \hat{\mathbf{g}}^t$
  - 24: **end for**
-



### 3. 자료구조와 추상 데이터 타입

(ADT)

#### ■ 추상

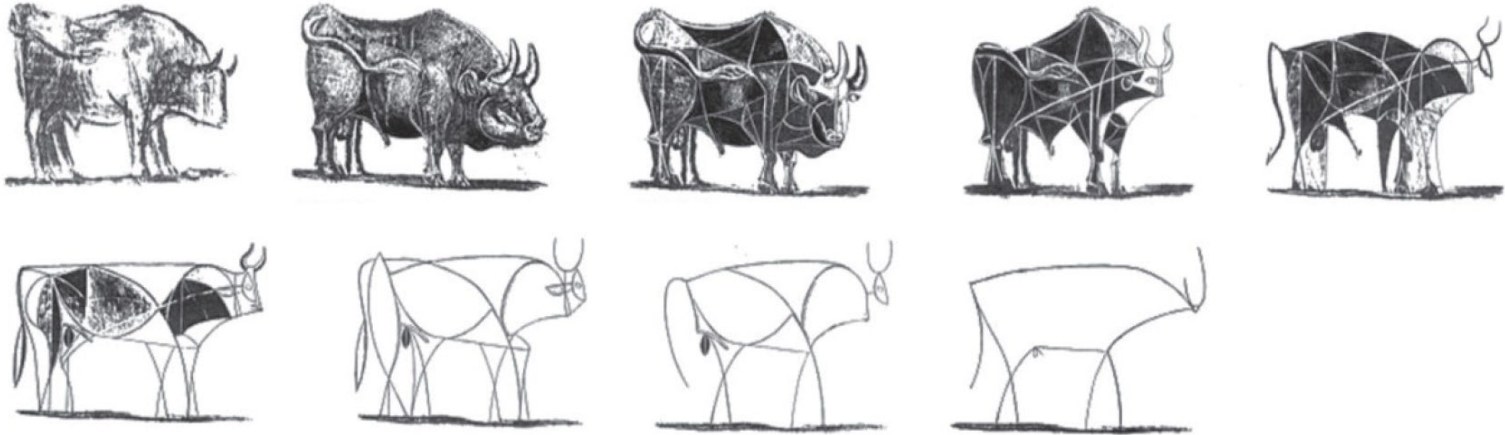


그림 1-12 추상적 묘사

## ■ 추상 데이터 타입 (ADT)

- 세부 사항 없이 어떤 작업으로 이루어지는지 표현 (연산 + 자료)

## ■ 리스트

(a) 원소를 첫 번째, 두 번째, ..., i번째 원소로 가리킬 수 있는 자료구조

i번째 자리에 새 원소 넣기

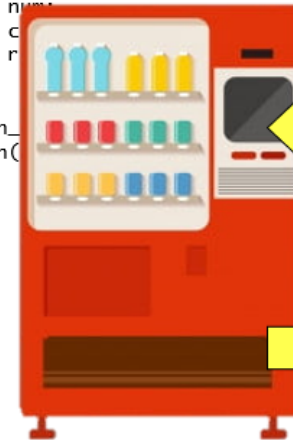
(b) 원소 x 찾기

i번째 자리의 원소 삭제하기

## ■ 자판기

```
Struct vendingMachine
{
 int num;
 int c;
 int r;
 ...
}
int coin_
int push(

```



버튼을 누르기

음료수가 나옴